



✓ [Đồ thị]. Bài 52. Xây dựng thư viện 🔒 DSA

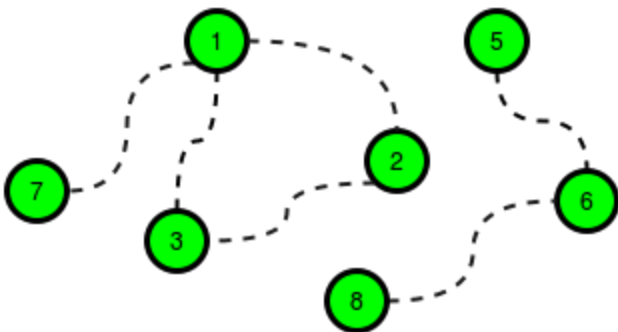
[View as PDF](#)

Tại **28Land** có **N** thành phố được đánh số từ 1 tới **N**, **28Tech** muốn tất cả các cư dân trong thành phố đều có thể đọc sách. Ban đầu **N** thành phố này chưa có đường đi (có thể di chuyển 2 chiều) vì đã bị hỏng hết, tuy nhiên **28Tech** có thể sửa lại bất kỳ đường đi nào giữa 2 thành phố với chi phí đều nhau là **cost**.

Bây giờ cần phải xây dựng các thư viện để mọi người có thể đọc sách, chi phí xây dựng 1 thư viện tại 1 thành phố bất kỳ là **build**. Các thành phố mà giữa chúng có đường đi có thể sử dụng chung 1 thư viện. Hay nói cách khác các cụm thành phố (2 thành phố bất kỳ trong 1 cụm luôn có đường đi tới nhau) sẽ sử dụng chung 1 thư viện được đặt tại 1 thành phố nào đó trong cụm để tiết kiệm chi phí.

Bây giờ bạn hãy giúp **28Tech** tìm ra chi phí nhỏ nhất để xây dựng các thư viện và sửa các con đường giữa các thành phố nhé.

Ví dụ 1 : Sơ đồ thành phố được cho dưới đây mô tả có tất cả 7 thành phố, với các con đường có thể được sửa lần lượt là (1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 3), (5, 6), (6, 8) (ví dụ này mình bỏ qua thành phố thứ 4 ko xét nhưng trong test case sẽ đủ mọi thành phố từ 1 tới N). Chi phí $\text{cost} = 2$, $\text{build} = 3$, ta có thể sửa 3 con đường (1, 2), (1, 7), (2, 3) để kết nối 4 thành phố (1, 2, 3, 7), chi phí sẽ là $3 * 2 = 6$, cộng thêm xây dựng 1 thư viện tại thành phố 1 mất 3 nữa. Cụm thành phố thứ 2 sẽ sửa 2 con đường (5, 6) và (6, 8) chi phí sẽ là $2 * 2$, cộng thêm xây dựng 1 thư viện tại thành phố 5 mất 3 nữa. Vậy chi phí nhỏ nhất trong ví dụ này là : 16



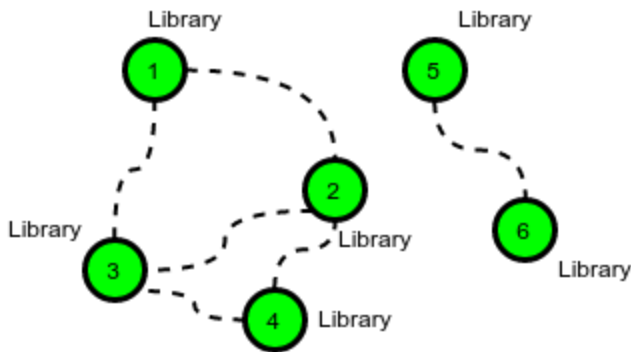
Ví dụ 2 : $\text{build} = 2$, $\text{cost} = 1$, chi phí nhỏ nhất = 4

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M🖱️ **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch



Ví dụ 3 : build = 2, cost = 7, chi phí nhỏ nhất là 12



Đầu vào

- Dòng 1 bắt đầu bởi số nguyên **T** số bộ test
- Mỗi bộ test gồm dòng đầu tiên là 4 số : **N**, **M**, **build**, **cost**.
- **M** dòng tiếp theo của bộ test mô tả **M** con đường có thể sửa chữa giữa 2 thành phố.

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 100$
- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq M \leq n * (n - 1) / 2$
- $1 \leq \text{cost}, \text{build} \leq 10^5$

Đầu ra

- In ra chi phí nhỏ nhất cho mỗi test case



Input 01

```
5
9 2 91 84
8 2
2 9
5 9 92 23
2 1
5 3
5 1
3 4
3 1
5 4
4 1
5 2
4 2
8 3 10 55
6 4
3 2
7 1
1 0 5 3
2 0 102 1
```

[Copy](#)

Output 01

```
805
184
80
5
204
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**